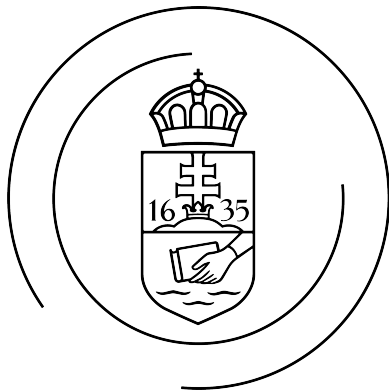


Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

A gépi tanuláson alapuló időjárás-előrejelző modellek kaotikus tulajdonságainak vizsgálata

Szakdolgozat
Fizika alapszak
Meteorológus specializáció



ELTE
EÖTVÖS LORÁND
TUDOMÁNYEGYETEM

Készítette: **Opposits Ágota**

Témavezetők:
Leelőssy Ádám
ELTE Meteorológiai Tanszék
Haszpra Tímea
ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Budapest, 2027

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
1.1. Célkitűzés	2

1. Bevezetés

1.1. Célkitűzés

A huszadik század eleje óta – többek között a „bergeni iskola” neves kutatóinak köszönhetően – ismerjük a légkör működését leíró bonyolult, nemlineáris egyenletrendszert, az ún. kormányzó egyenletek. Az időjárás-előrejelzés hagyományosan ezen egyenletrendszer kiintegrálásán alapszik, melyet szuperszámítógépeken futó numerikus modellek (*Numerical Weather Prediction, NWP*) hajtanak végre. Az utóbbi években jelentős áttörés történt az időjárás-előrejelzés területén: a 2020-as évek elején megjelentek a gépi tanuláson alapuló időjárás-előrejelző modellek (*Machine Learning-based Weather Prediction, MLWP*). A gépi tanulás alapú modellek rekonstruált historikus időjárási adatokból – ún. reanalízis adatokból –, illetve operatív NWP-előrejelzésekből tanulják meg a légköri folyamatok mintázatait, és ezáltal képesek a kiinduló adatok – a peremfeltételek – ismeretében predikciót adni a jövő várható időjárására. Az eltérő, adatalapú megközelítés folytán több előny és hátrány is megjelenik a hagyományos NWP modellekhez képest.

Az MLWP-modellek legnagyobb előnye, hogy rendkívül rövid idő alatt képesek előrejelzést készíteni, melyek pontossága összevethető a hagyományos modellekével. Az első ilyen jelentősebb modell, az NVIDIA FourCastNet 2022-es publikációjában szereplő adatok is ezt támasztják alá: a modell 2 másodperc alatt képes egyhetes időjárás-előrejelzést készíteni, pontossága pedig az egyik legjobb NWP-modell, az European Centre for Medium-Range Weather Forecasting (*ECMWF*) IFS nevű modelljével összemérhető [cite fourcastnet]. A 2022 óta eltelt években sorra jelentek meg a determinisztikus és ensemble MLWP-modellek (pl. Huawei PanguWeather, 2023; Google GraphCast, 2023; ECMWF-AIFS, 2024; Google GenCast, 2024; ECMWF AIFS ENS, 2025), és a tapasztalatok egybehangzóak: az előrejelzések rendkívül gyorsak és pontosak, ami megfelelő indok arra, hogy a modelleket még tovább fejlesszék.

[átvezető szöveg]

A kormányzó egyenletek nemlinearitásának következtében a légkör egy kaotikus rendszer, ami azt jelenti, hogy a kezdeti feltételekben adódó infinitezimális perturbáció az idővel exponenciálisan növekvő eltérést okoz. Ez a tulajdonság lehetetleníti el a hosszú távú időjárás-előrejelzések készítését. A szakirodalomban még nem sok kutatás tűzte ki céljául a mesterséges intelligencia alapú időjárás-előrejelző modellek kaotikus tulajdonságainak vizsgálatát.